

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE PROGRAMACIÓN LINEAL CON EL SOFTWARE “LINDO”

INTERPRETACION DE SUS RESULTADOS

1) Problema:

MAX 3 X1 + 5 X2

ST

X1 <= 4

2 X2 <= 12

3 X1 + 2 X2 <= 18

OBJECTIVE FUNCTION VALUE

1) 36.00000

VARIABLE	VALUE	REDUCED COST
X1	2.000000	0.000000
X2	6.000000	0.000000

ROW	SLACK OR SURPLUS	DUAL PRICES
2)	2.000000	0.000000
3)	0.000000	1.500000
4)	0.000000	1.000000

RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED:**OBJ COEFFICIENT RANGES**

VARIABLE	CURRENT COEF	ALLOWABLE INCREASE	ALLOWABLE DECREASE
X1	3.000000	4.500000	3.000000
X2	5.000000	INFINITY	3.000000

RIGHTHAND SIDE RANGES

ROW	CURRENT RHS	ALLOWABLE INCREASE	ALLOWABLE DECREASE
2	4.000000	INFINITY	2.000000
3	12.000000	6.000000	6.000000
4	18.000000	6.000000	6.000000

THE TABLEAU

ROW	(BASIS)	X1	X2	SLK 2	SLK 3	SLK 4	
1	ART	0.000	0.000	0.000	1.500	1.000	36.000
2	SLK 2	0.000	0.000	1.000	0.333	-0.333	2.000
3	X2	0.000	1.000	0.000	0.500	0.000	6.000
4	X1	1.000	0.000	0.000	-0.333	0.333	2.000

Las variables de holgura comienzan desde SLK 2 en adelante. Para LINDO, la función económica está en la fila 1.

En la línea 1 (ART) de la tabla se muestran los (zj - cj) de cada variable. Por tanto, para problema de maximización, son > 0. En la última columna, se muestra el valor del óptimo de Z

En las restricciones de <=, problema de Maximización, los costos reducidos y precios duales son > 0

En la última columna del Tableau vienen los valores que asumen las variables en el óptimo.

EJ. 1-1 DE LA TEORIA (Ver pág 57 apunte completo)

MAX 20 X1 + 45 X2

ST

X1 + 2 X2 <= 40

3 X1 + 1.5 X2 <= 75

X2 <= 15

OBJECTIVE FUNCTION VALUE

1) 875.0000

VARIABLE	VALUE	REDUCED COST
X1	10.000000	0.000000
X2	15.000000	0.000000

ROW	SLACK OR SURPLUS	DUAL PRICES
2)	0.000000	20.000000
3)	22.500000	0.000000
4)	0.000000	5.000000

RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED:

OBJ COEFFICIENT RANGES

VARIABLE	CURRENT COEF	ALLOWABLE INCREASE	ALLOWABLE DECREASE
X1	20.000000	2.500000	20.000000
X2	45.000000	INFINITY	5.000000

RIGHTHAND SIDE RANGES

ROW	CURRENT RHS	ALLOWABLE INCREASE	ALLOWABLE DECREASE
2	40.000000	7.500000	10.000000
3	75.000000	INFINITY	22.500000
4	15.000000	5.000000	5.000000

THE TABLEAU

ROW	(BASIS)	X1	X2	SLK 2	SLK 3	SLK 4	
1	ART	0.000	0.000	20.000	0.000	5.000	875.000
2	X1	1.000	0.000	1.000	0.000	-2.000	10.000
3	SLK 3	0.000	0.000	-3.000	1.000	4.500	22.500
4	X2	0.000	1.000	0.000	0.000	1.000	15.000

Ej. 3-2 Criadero de pollos

! Ejemplo 3-2 - pág 60

!
!

MIN 0.32 X1 + 0.7 X2 + 1.2 X3

ST

0.38 X1 + 0.001 X2 + 0.002 X3 >= 0.8

0.09 X2 + 0.5 X3 >= 22

!-----

OBJECTIVE FUNCTION VALUE

1) 53.39958

VARIABLE	VALUE	REDUCED COST
X1	1.873684	0.000000
X2	0.000000	0.483461
X3	44.000000	0.000000

ROW	SLACK OR SURPLUS	DUAL PRICES	
2)	0.000000	-0.842105	(Restricc >=)
3)	0.000000	-2.396631	(Restricc >=)

RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED:

VARIABLE	CURRENT COEF	OBJ COEFFICIENT RANGES	
		ALLOWABLE INCREASE	ALLOWABLE DECREASE
X1	0.320000	227.679977	0.320000
X2	0.700000	INFINITY	0.483461
X3	1.200000	2.685894	1.198316

ROW	CURRENT RHS	RIGHTHAND SIDE RANGES	
		ALLOWABLE INCREASE	ALLOWABLE DECREASE
2	0.800000	INFINITY	0.712000
3	22.000000	177.999985	22.000000

THE TABLEAU

ROW	(BASIS)	X1	X2	X3	SLK 2	SLK 3	
1	ART	0.000	0.483	0.000	0.842	2.397	-53.400
2	X1	1.000	0.002	0.000	-2.632	0.011	1.874
3	X3	0.000	0.180	1.000	0.000	-2.000	44.000

En este caso, de Minimización, en la fila 1-ART se muestran (cj - zj), que son >0. La función económica se muestra < 0. Esto se debe a que LINDO transforma el problema de minimización a uno equivalente de maximización.

Prestar atención a que en este caso los precios duales se muestran < 0, mientras que los valores implícitos en realidad son > 0. Al aumentar los requisitos mínimos, en las restricciones, la función económica crecerá, empeorando lo buscado.

Ejemplo 1-13 - Solución única.

! Ej. 1-13 - pág 61

!

!

MAX 30 X1 + 40 X2

ST

X1 + X2 <= 7

X1 - 2 X2 >= 4

X1 = 5

OBJECTIVE FUNCTION VALUE

1) 170.0000

VARIABLE	VALUE	REDUCED COST
X1	5.000000	0.000000
X2	0.500000	0.000000

ROW	SLACK OR SURPLUS	DUAL PRICES
2)	1.500000	0.000000
3)	0.000000	-20.000000
4)	0.000000	50.000000

(Restric >=)

RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED:

VARIABLE	CURRENT COEF	OBJ COEFFICIENT RANGES	
		ALLOWABLE INCREASE	ALLOWABLE DECREASE
X1	30.000000	INFINITY	INFINITY
X2	40.000000	INFINITY	40.000000

ROW	CURRENT RHS	RIGHTHAND SIDE RANGES	
		ALLOWABLE INCREASE	ALLOWABLE DECREASE
2	7.000000	INFINITY	1.500000
3	4.000000	1.000000	3.000000
4	5.000000	1.000000	1.000000

THE TABLEAU

ROW	(BASIS)	X1	X2	SLK	2	SLK	3
1	ART	0.000	0.000	0.000	20.000	170.000	
2	SLK	2	0.000	0.000	1.000	-0.500	1.500
3	X2	0.000	1.000	0.000	0.500	0.500	
4	X1	1.000	0.000	0.000	0.000	5.000	

!Ej 1-14 múltiples soluciones

MIN 10 X1 + 20 X2

ST

- X1 + X2 <= 3

X1 + X2 <= 5

X1 + 2 X2 >= 2

0.5 X1 - X2 = 0.5

OBJECTIVE FUNCTION VALUE

1) 20.00000

VARIABLE	VALUE	REDUCED COST
X1	1.500000	0.000000
X2	0.250000	0.000000

ROW	SLACK OR SURPLUS	DUAL PRICES	
2)	4.250000	0.000000	
3)	3.250000	0.000000	
4)	0.000000	-10.000000	(restricc >=)
5)	0.000000	0.000000	

RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED:

OBJ COEFFICIENT RANGES

VARIABLE	CURRENT COEF	ALLOWABLE INCREASE	ALLOWABLE DECREASE
X1	10.000000	INFINITY	20.000000
X2	20.000000	INFINITY	40.000000

RIGHTHAND SIDE RANGES

ROW	CURRENT RHS	ALLOWABLE INCREASE	ALLOWABLE DECREASE
2	3.000000	INFINITY	4.250000
3	5.000000	INFINITY	3.250000
4	2.000000	4.333333	1.000000
5	0.500000	0.500000	1.500000

THE TABLEAU

ROW	(BASIS)		X1	X2	SLK 2	SLK 3	SLK 4	
1	ART		0.000	0.000	0.000	0.000	10.000	-20.000
2	SLK 2	2	0.000	0.000	1.000	0.000	-0.250	4.250
3	SLK 3	3	0.000	0.000	0.000	1.000	0.750	3.250
4	X2		0.000	1.000	0.000	0.000	-0.250	0.250
5	X1		1.000	0.000	0.000	0.000	-0.500	1.500

NOTAR QUE LA VAR X6 (SLK 5) tiene precio dual 0, lo que indica que puede entrar en la base sin modificar W. Así detectamos la presencia de soluciones alternativas.

Ver pág 65.

Ej 3-7 Tiene degeneración en el desarrollo, pero sale antes del óptimo

! ej 3-7

!

MAX $2X_1 + X_2$

ST

$4X_1 + 3X_2 \leq 12$

$4X_1 + X_2 \leq 8$

$X_1 \leq 2$

OBJECTIVE FUNCTION VALUE

1) 5.000000

VARIABLE	VALUE	REDUCED COST
X1	1.500000	0.000000
X2	2.000000	0.000000

ROW	SLACK OR SURPLUS	DUAL PRICES
2)	0.000000	0.250000
3)	0.000000	0.250000
4)	0.500000	0.000000

RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED:

OBJ COEFFICIENT RANGES

VARIABLE	CURRENT COEF	ALLOWABLE INCREASE	ALLOWABLE DECREASE
X1	2.000000	2.000000	0.666667
X2	1.000000	0.500000	0.500000

RIGHTHAND SIDE RANGES

ROW	CURRENT RHS	ALLOWABLE INCREASE	ALLOWABLE DECREASE
2	12.000000	12.000000	4.000000
3	8.000000	1.333333	4.000000
4	2.000000	INFINITY	0.500000

THE TABLEAU

ROW	(BASIS)	X1	X2	SLK 2	SLK 3	SLK 4	
1	ART	0.000	0.000	0.250	0.250	0.000	5.000
2	X2	0.000	1.000	0.500	-0.500	0.000	2.000
3	X1	1.000	0.000	-0.125	0.375	0.000	1.500
4	SLK 4	0.000	0.000	0.125	-0.375	1.000	0.500